初期状態-1

圧力計

理想気体

圧力計

実在気体

圧力 p

圧力 p

[容器]

[一時停止]ボタン
初期状態：非活性
・アニメーション再生後に活性
・押下するとアニメーションを一時停止する
・アニメーションが一時停止後は，ボタンのネームを「再開」にする

[すこし戻る]ボタン
初期状態：非活性
・押下するとアニメーションを少しだけ戻す
・アニメーションが初期状態になった時に非活性

[すこし進む]ボタン
初期状態：非活性
・アニメーション再生後に活性
・押下するとアニメーションを少しだけ進める
・アニメーションが完全に停止後に非活性

[冷却する]ボタン
初期状態：活性
・押下すると冷却アニメーションを開始
・アニメーション開始後にボタン非活性

[加熱する]ボタン
初期状態：非活性
・押下すると加熱アニメーションを開始
・アニメーション開始後にボタン非活性
※ボタン活性条件はpT図の実線がBに到達したとき
　冷却アニメーションが最後の場面まで到達したとき

[最初に戻る]ボタン
初期状態：非活性
・アニメーション再生後に活性
・押下すると初期状態に戻る

T

冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

初期状態＝2

圧力計

[容器のふた]
アニメーション再生中位置は変更しない

理想気体

圧力 p

[圧力計]
冷却・加熱中に針が動く

[粒子]
冷却中に容器内を緩やかに移動
加熱中に容器内を活発に移動

[気体]
冷却・加熱中気体の色は変化しない

[理想気体-模式図]
冷却・加熱中にアニメーションを描画

絶対温度 T

[理想気体-pT図]
冷却・加熱アニメーションに合わせ実線を描画
点Bの位置でアニメーションを一時停止

圧力計

実在気体

圧力 p

[圧力計]
冷却・加熱中に針が動く

[気体]
冷却中気体の色を薄くする
加熱中気体の色を濃くする

[実在気体-模式図]
冷却・加熱中にアニメーションを描画
冷却中は容器の中の圧力が下がり粒子が凝縮される（液化する）
加熱中は容器の中の圧力が上がり粒子が膨張される（気化する）

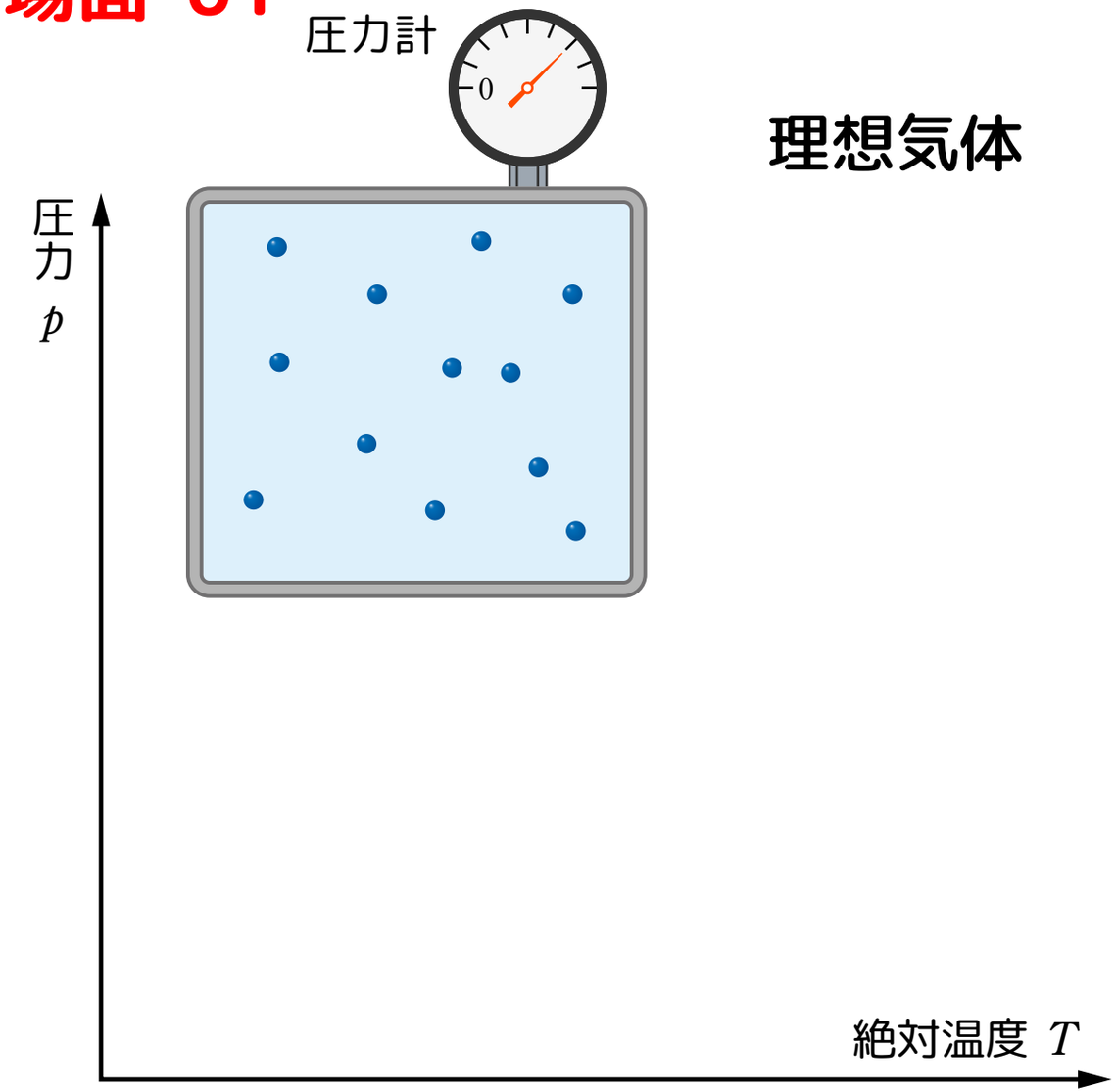
絶対温度 T

[実在気体-pT図]
冷却・加熱アニメーションに合わせ実線を描画
点Bの位置でアニメーションを一時停止

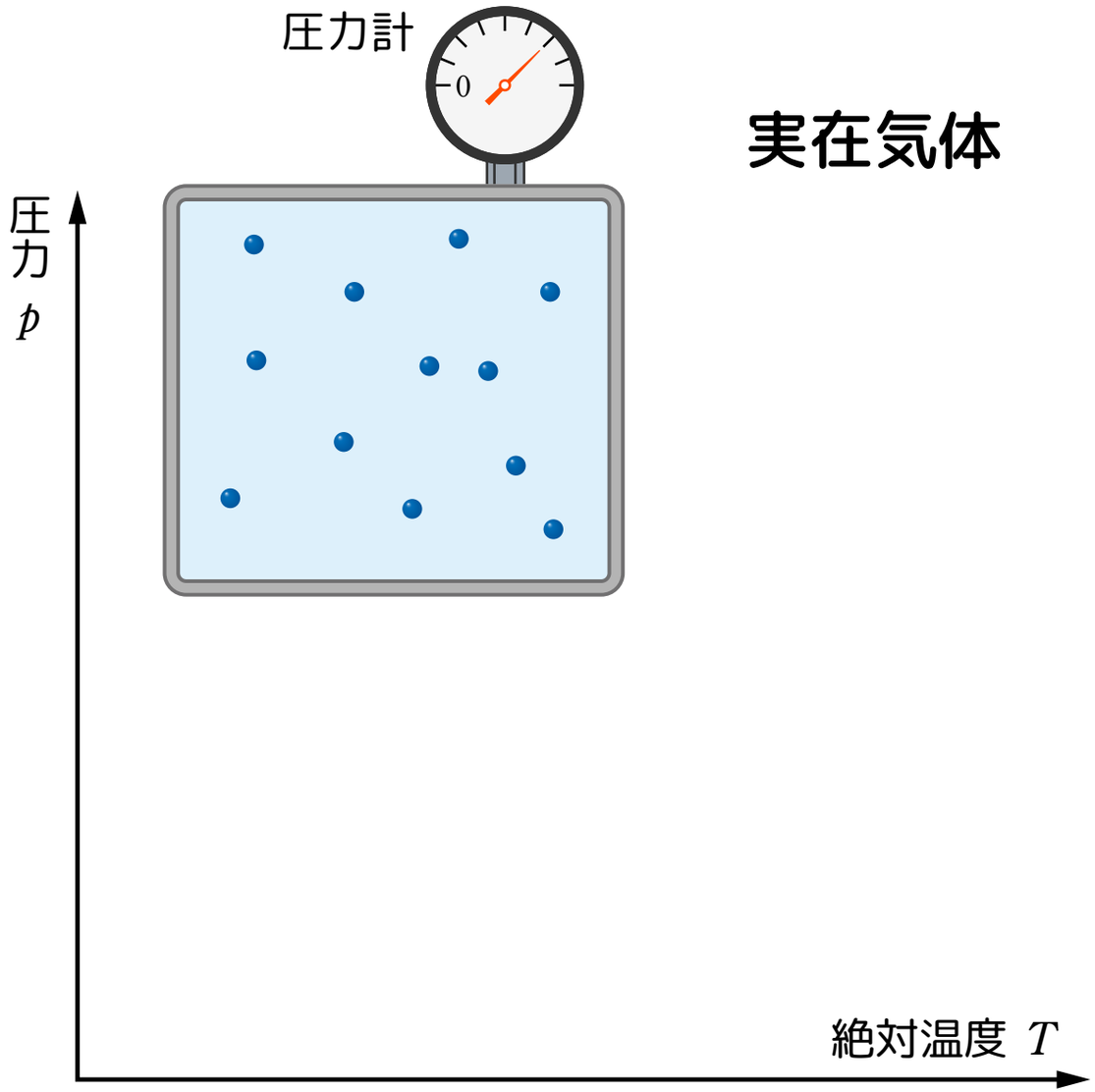
冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

場面-01



理想気体



実在気体

ボタン押下

冷却する　加熱する　一時停止　最初に戻る

© 数研出版

場面-02

冷却アニメーション再生中...

理想気体

圧力計

圧力 p

絶対温度 T

[比例の線-破線]
状態：表示

[絶対温度の位置]
状態：表示

実在気体

圧力計

圧力 p

[蒸気圧の位置]
状態：表示
位置固定

蒸気圧

[比例の線-破線]
状態：表示

[絶対温度の位置]
状態：表示

[沸点温度の位置]
状態：表示
位置固定

沸点

絶対温度 T

[冷却する]ボタン
状態：非活性

[すこし戻る]ボタン
状態：活性

[一時停止]ボタン
状態：活性

[すこし進む]ボタン
状態：活性

[最初に戻る]ボタン
状態：活性

冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

場面-03

冷却アニメーション再生中...

圧力計

理想気体

[圧力計]
針の指すメモリを6から3へ

圧力 p

[気体と粒子]
粒子は容器内を緩やかに移動する

[比例の線-実線]
状態：表示

[絶対温度の位置]
位置を右側に移動
温度下降

絶対温度 T

圧力計

実在気体

圧力 p

蒸気圧

[比例の線-実線]
状態：表示
※沸点温度と蒸気圧の交点より左側

[絶対温度の位置]
位置を右側に移動
温度下降

絶対温度 T

沸点

冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

場面-04

冷却アニメーション停止

圧力計

[圧力計]
針の指す メモリ3

理想気体

実在気体

[気体と粒子]
粒子は容器内を更に緩やかに移動する

圧力 p

[点A]
表示

A

[吹き出し]
表示

[点B]
表示

B

p は T に比例して小さくなる

蒸気圧

[絶対温度の位置]
位置を更に右側に移動
温度下降

$pV=nRT$

○ …一定

[pV=nRT]
表示

絶対温度 T

[絶対温度の位置]
位置を更に右側に移動
温度下降
※沸点と同じ場所

沸点

気体のみ

[気体の範囲]
表示

[冷却する]ボタン
状態：活性

冷却する

加熱する

[加熱する]ボタン
状態：活性

◀

一時停止

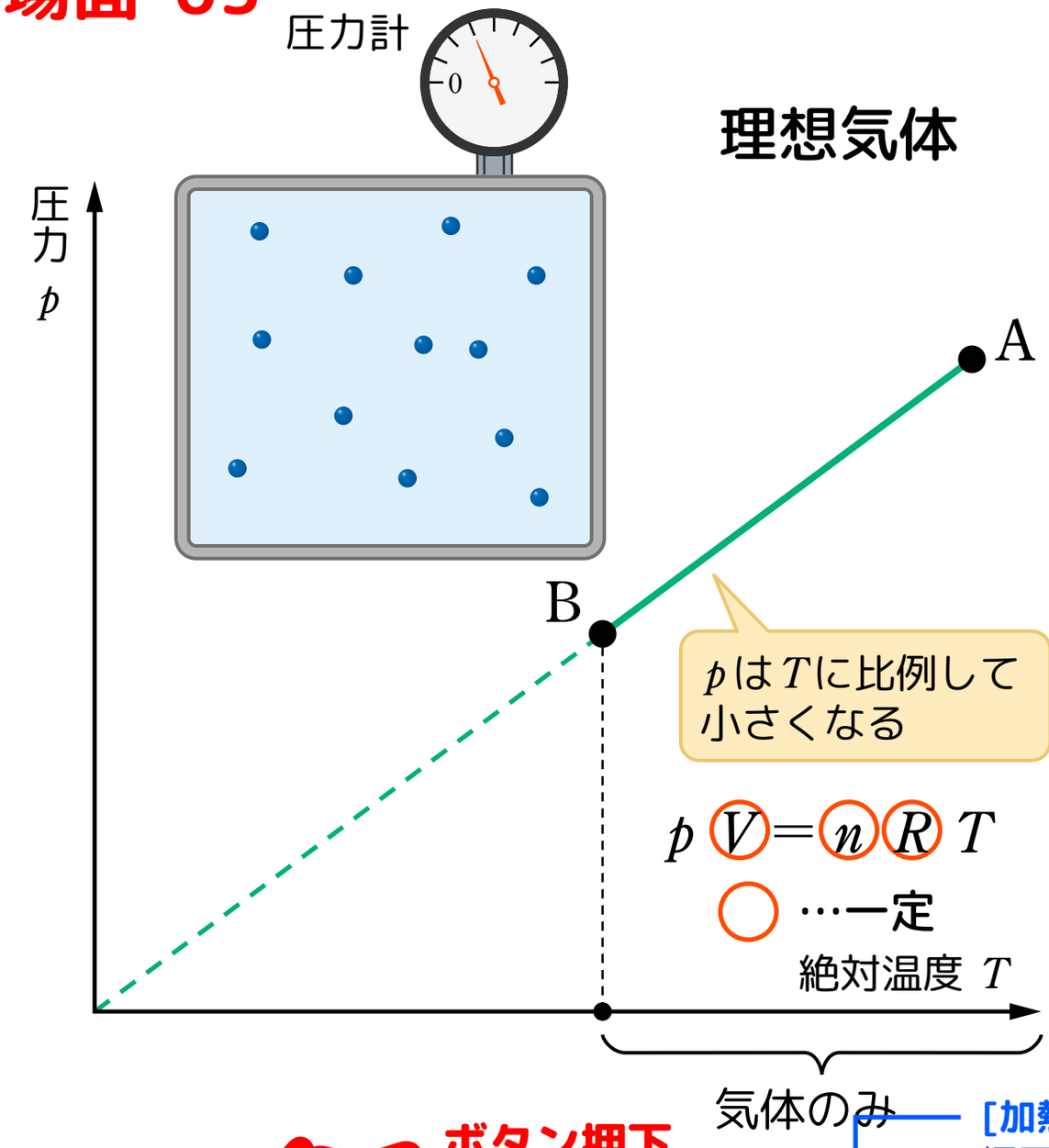
▶

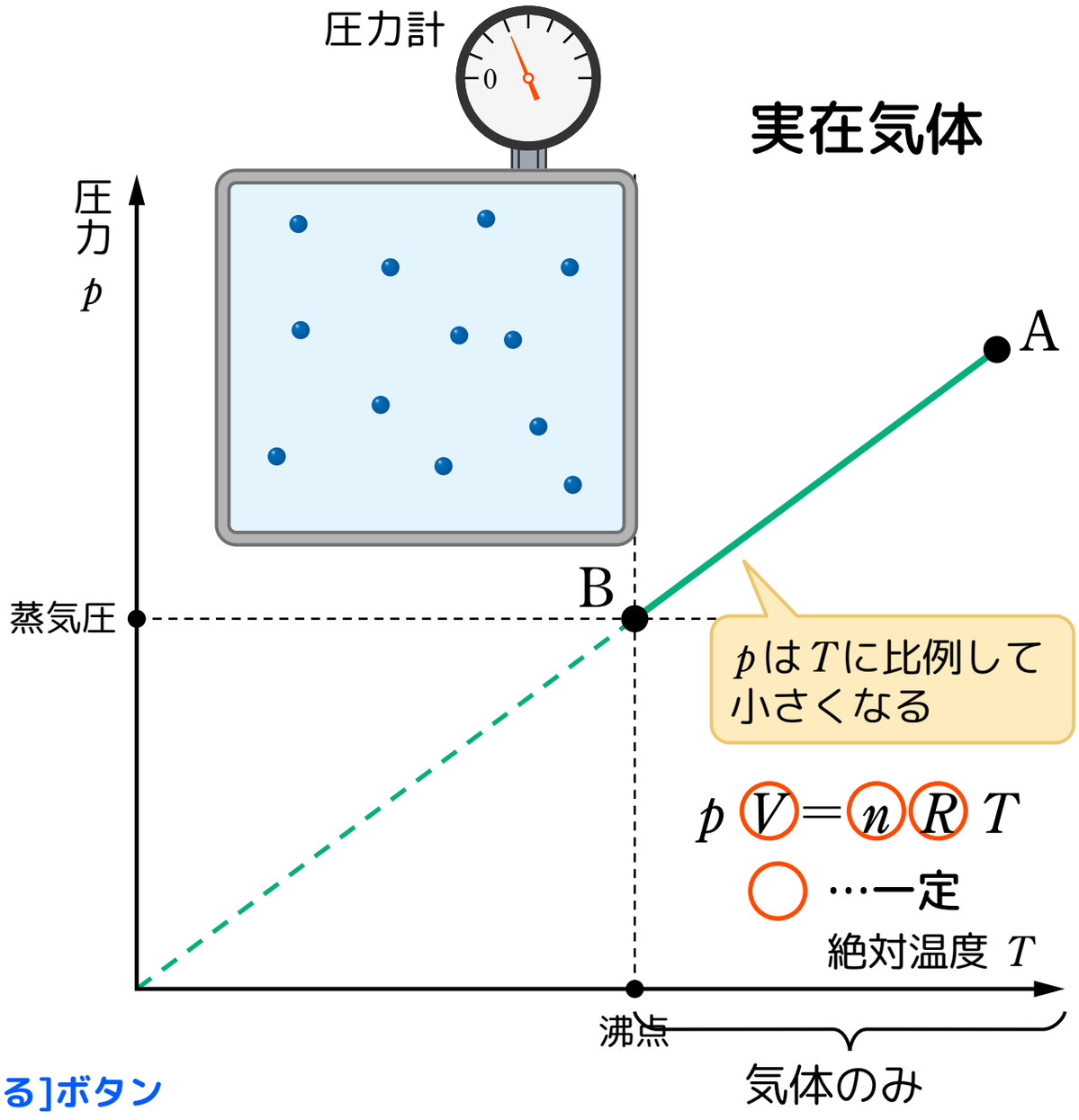
[一時停止]ボタン
状態：非活性

最初に戻る

© 数研出版

場面-05





ボタン押下

[加熱する]ボタン
押下すると「場面-13へ遷移」

冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

場面-06

冷却アニメーション再生中...

圧力計

理想気体

[圧力計]
針の指すメモリを3から1へ

圧力 p

A

[点A, 点B, 気体の範囲, 吹き出し]
状態：非表示

B

p は T に比例して小さくなる

$pV=nRT$

○ …一定

絶対温度 T

気体のみ

[冷却する]ボタン
状態：非活性

[加熱する]ボタン
状態：非活性

冷却する

加熱する

圧力計

実在気体

圧力 p

蒸気圧曲線

A

[点A, 点B,気体の範囲, 吹き出し]
状態：非表示

B

蒸気圧

[蒸気圧曲線-破線]
状態：表示

p は T に比例して小さくなる

$pV=nRT$

○ …一定

絶対温度 T

沸点

気体のみ

[一時停止]ボタン
状態：活性

◀

一時停止

▶

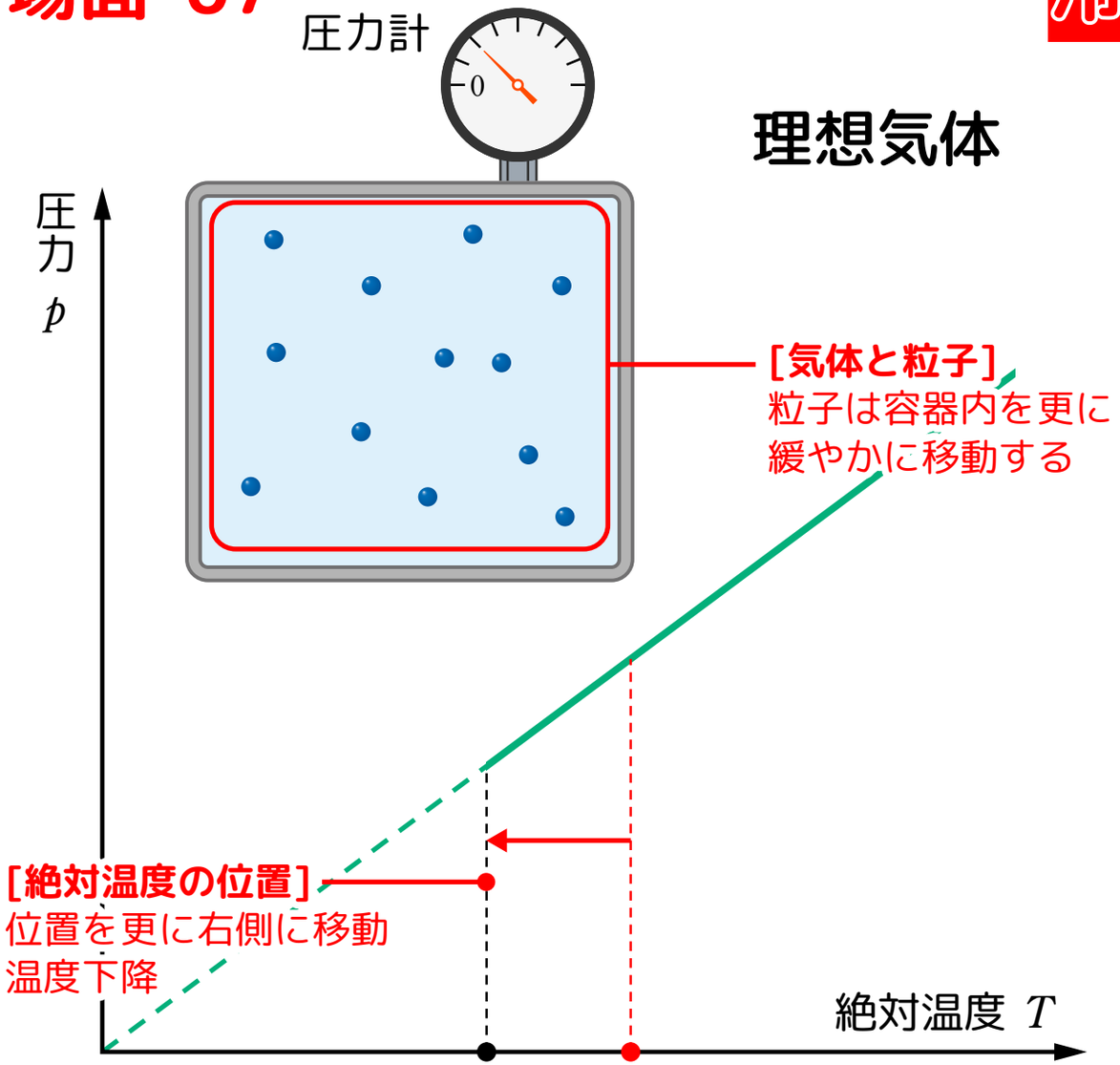
最初に戻る

© 数研出版

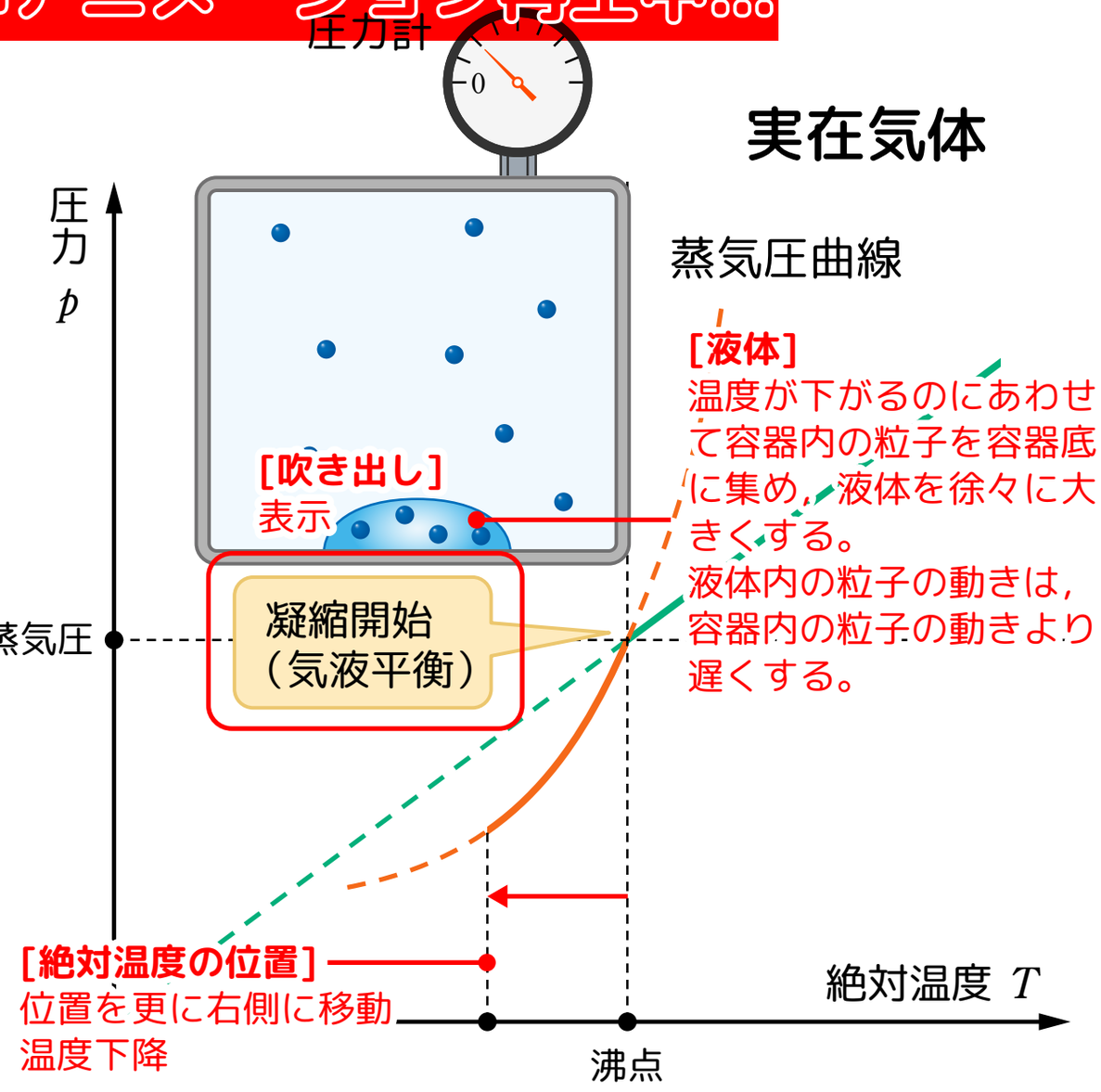
場面-07

冷却アニメーション再生中...

理想気体



実在気体



冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版

場面-07

冷却アニメーション停止

理想気体

圧力計

[圧力計]
針の指すメモリ1

[気体と粒子]
粒子は容器内を更に
緩やかに移動する

圧力 p

A

[点A]
表示

[吹き出し]
表示

[点B]
表示

B

pはTに比例して
小さくなる

C

$pV=nRT$

[pV=nRT]・一定
表示

[絶対温度の位置]
位置を更に右側に移動
温度下降

絶対温度 T

気体のみ

[気体，液体の範囲]
表示

実在気体

圧力計

蒸気圧曲線

圧力 p

A

[点A]
表示

[液体]
すべての粒子が液体内に
移動

B

[点B]
表示

蒸気圧

[吹き出し]
表示

すべて凝縮

C

[絶対温度の位置]
位置を更に右側に移動
温度下降

絶対温度 T

沸点

沸点

気体＋液体

気体のみ

冷却する

[加熱する]ボタン
状態：活性

◀

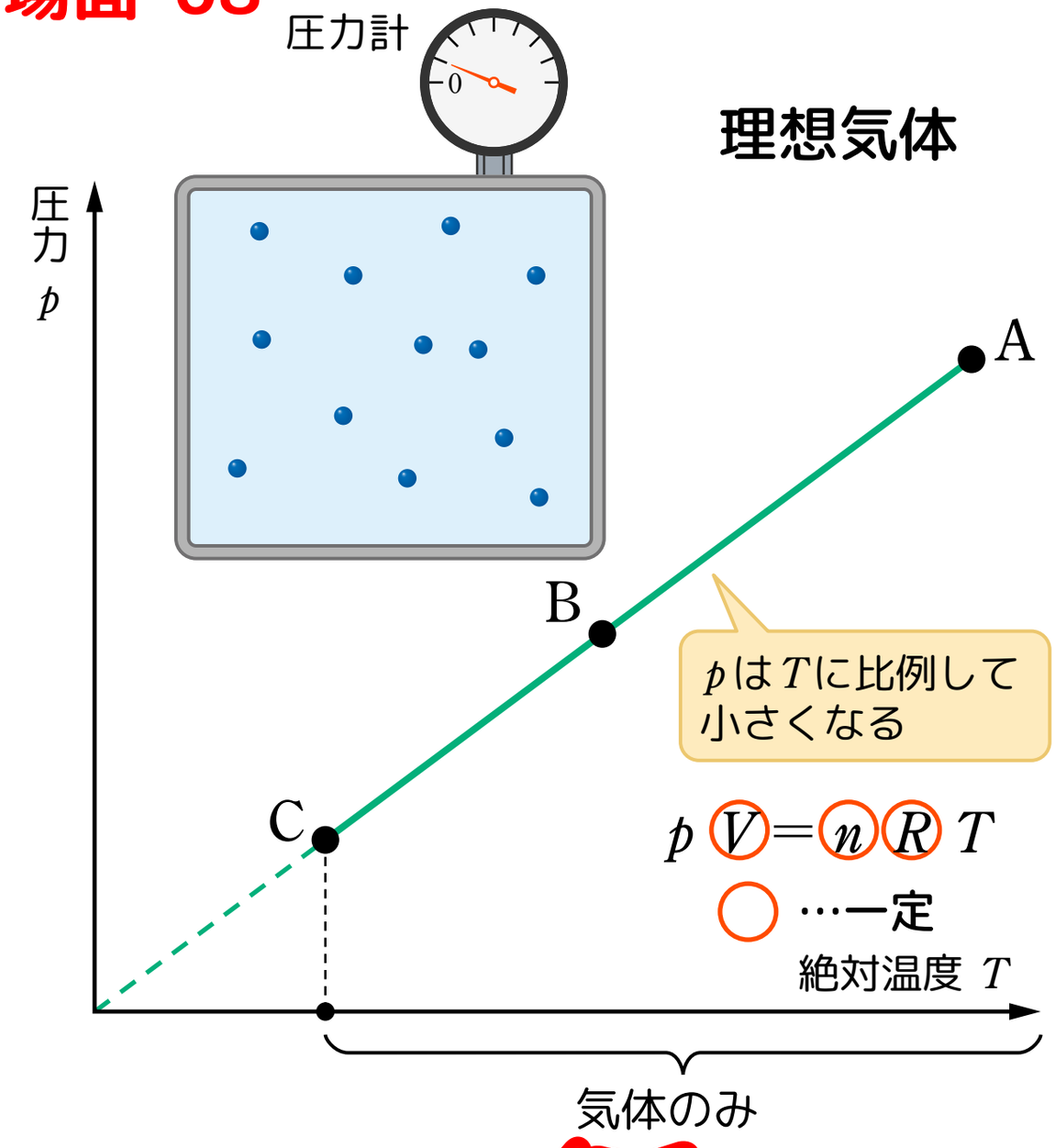
[一時停止]ボタン
状態：非活性

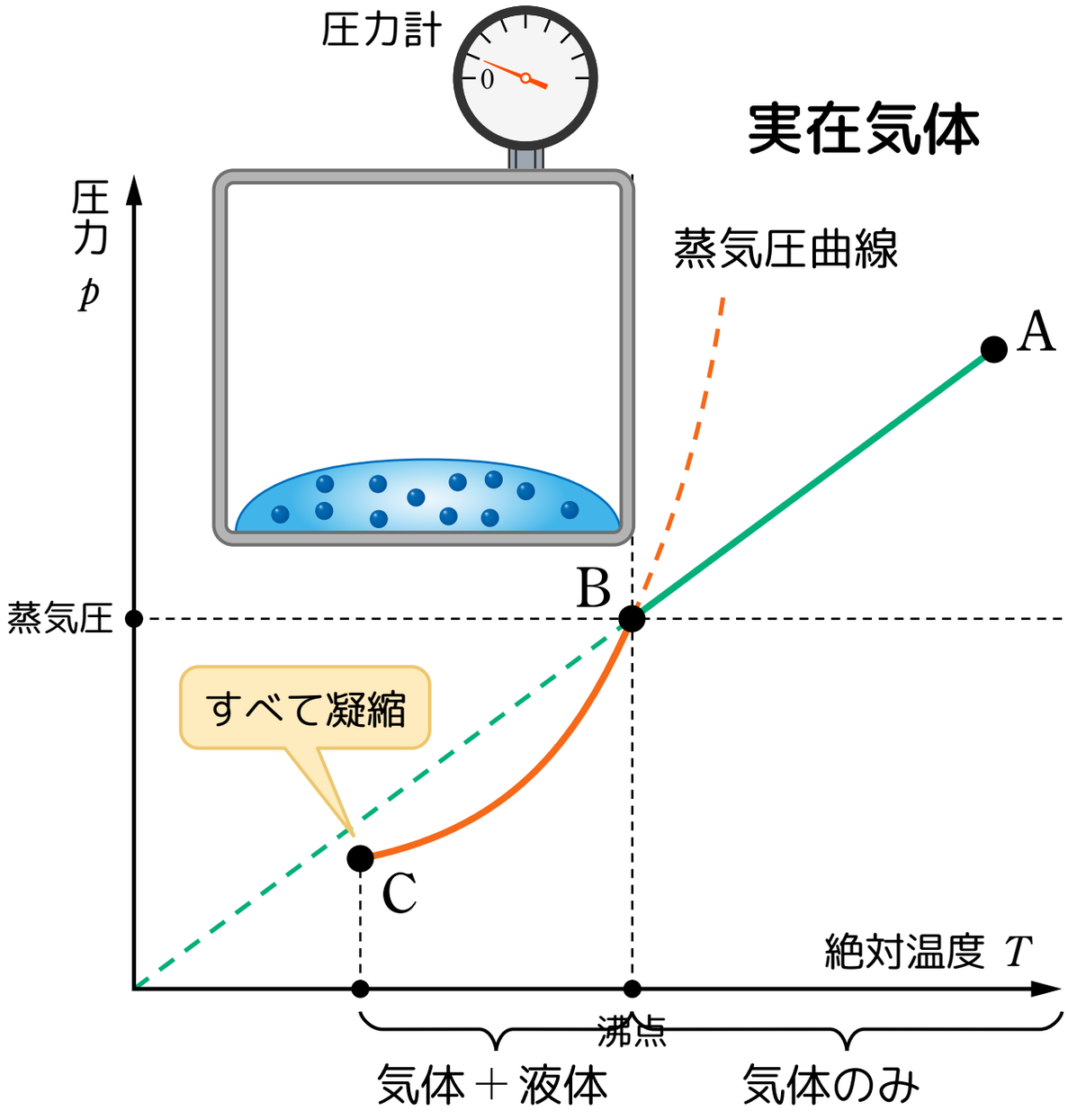
▶

[すこし進む]ボタン
状態：非活性

© 数研出版

場面-08





ボタン押下

冷却する　加熱する　一時停止　最初に戻る

© 数研出版

場面-09

加熱アニメーション再生中...

理想気体

圧力計

[圧力計]
針の指すメモリを1から3へ

圧力 p

[気体と粒子]
粒子は容器内を活発に移動する

[点A, 点B, 点C,気体の範囲, 吹き出し]
状態：非表示

A
B
C

[絶対温度の位置]
位置を更に左側に移動
温度上昇

絶対温度 T

気体のみ

[加熱する]ボタン
状態：非活性

冷却する
加熱する

実在気体

圧力計

[点A, 点B, 点C,気体の範囲, 吹き出し]
状態：非表示

圧力 p

蒸気圧曲線

[液体]
温度が上がるのにあわせて容器内の液体から粒子が気体へ移動する。
液体は徐々に小さくなり，最後にはなくなる。

A
B
C

蒸気圧

すべて凝縮

[絶対温度の位置]
位置を更に左側に移動
温度上昇

絶対温度 T

気体＋液体
気体のみ

[一時停止]ボタン
状態：活性

[すこし進む]ボタン
状態：活性

最初に戻る

© 数研出版

場面-10

加熱アニメーション停止

圧力計

[圧力計]
針の指すメモリ3

理想気体

[気体と粒子]
粒子は容器内を更に活発に移動する

圧力 p

[点A]
表示

A

[点B]
表示

B

[吹き出し]
表示

pはTに比例して
大きくなる

[絶対温度の位置]
位置を更に左側に移動
温度上昇

$pV=nRT$

[pV=nRT]・一定
表示

絶対温度 T

気体のみ

[冷却する]ボタン
状態：活性

冷却する

加熱する

[加熱する]ボタン
状態：活性

◀

一時停止

▶

[一時停止]ボタン
状態：非活性

最初に戻る

圧力計

実在気体

圧力 p

蒸気圧曲線

[蒸気圧曲線-破線]
状態：非表示

[点A]
表示

A

[点B]
表示

B

[吹き出し]
表示

pはTに比例して
小さくなる

蒸気圧

[吹き出し]
表示

へて蒸発

[絶対温度の位置]
位置を更に左側に移動
温度上昇
※沸点の位置と重なる

絶対温度 T

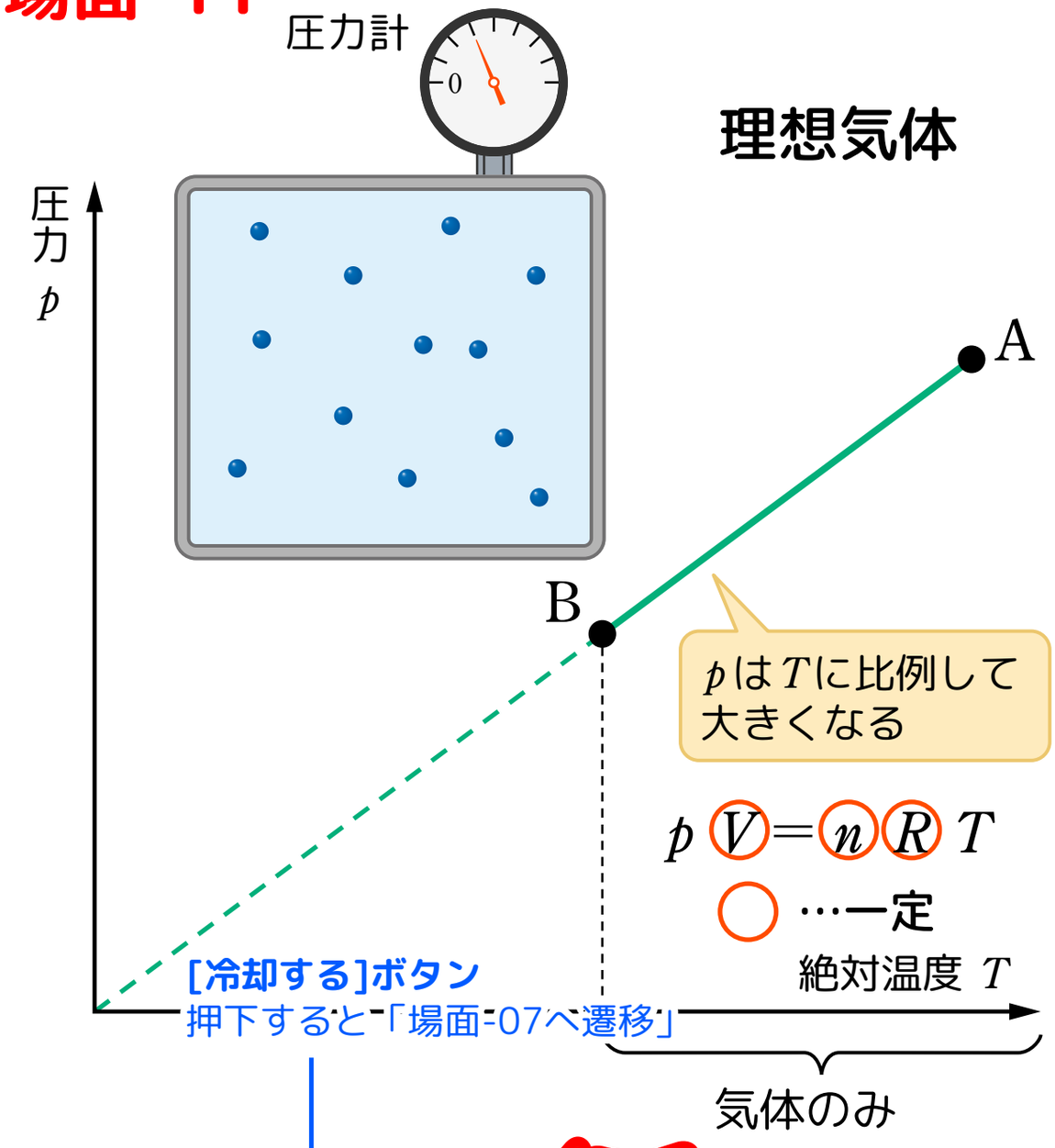
[気体の範囲]
表示

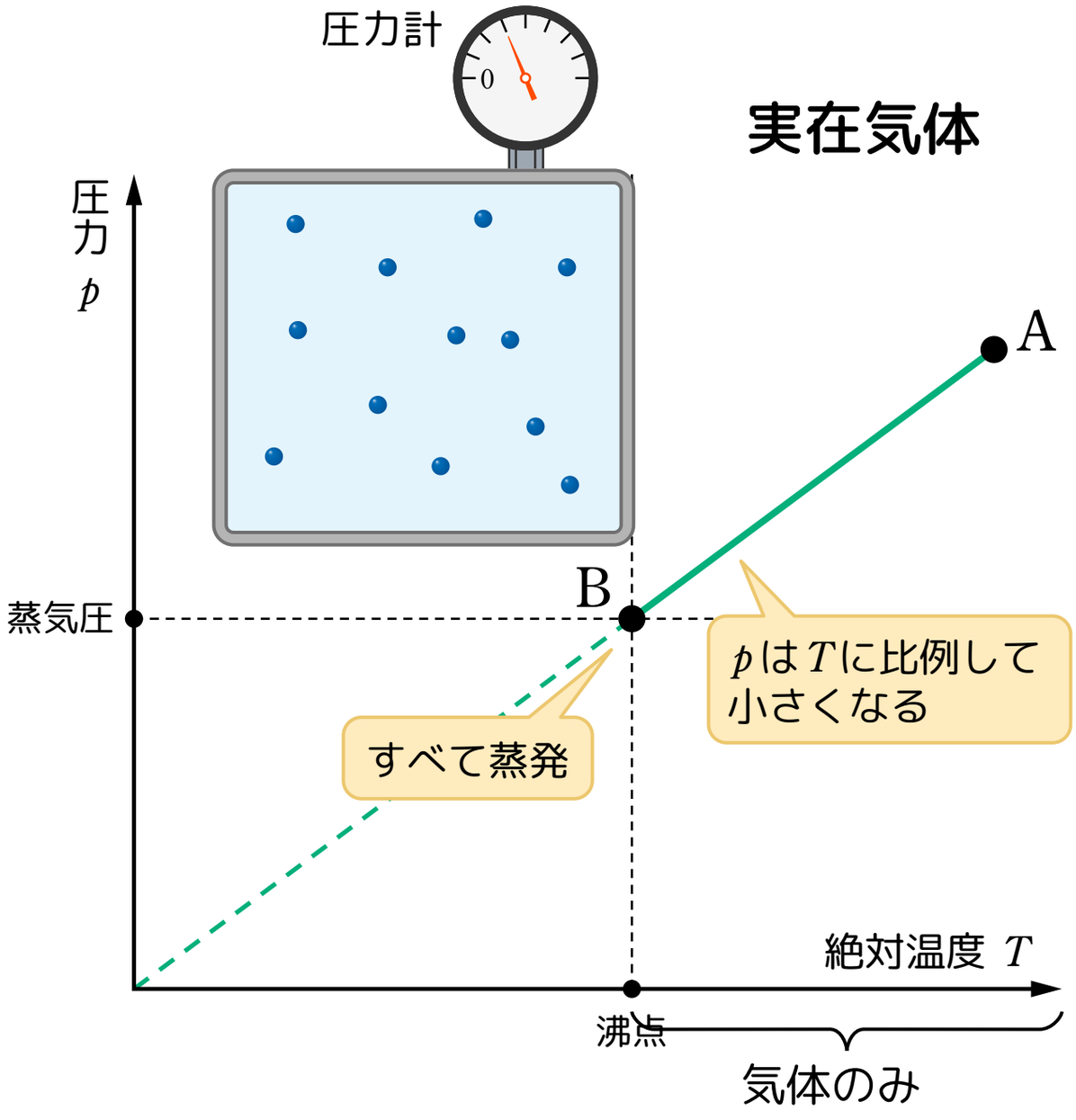
沸点

気体のみ

© 数研出版

場面-11





[冷却する]ボタン
押下すると「場面-07へ遷移」

ボタン押下

冷却する　加熱する

一時停止　最初に戻る

© 数研出版

場面-12

圧力計

[圧力計]
針の指す メモリ3から6へ

理想気体

実在気体

圧力計

圧力 p

A

B

[点A, 点B,気体の範囲,
吹き出し]
状態：非表示

p は T に比例して
大きくなる

$pV=nRT$

○ …一定

絶対温度 T

気体のみ

[冷却する]ボタン
状態：非活性

冷却する

加熱する

[加熱する]ボタン
状態：活性

圧力 p

蒸気圧

A

B

[点A, 点B,,気体の範囲,
吹き出し]
状態：非表示

p は T に比例して
小さくなる

すべて蒸発

絶対温度 T

沸点

気体のみ

一時停止

[一時停止]ボタン
状態：非活性

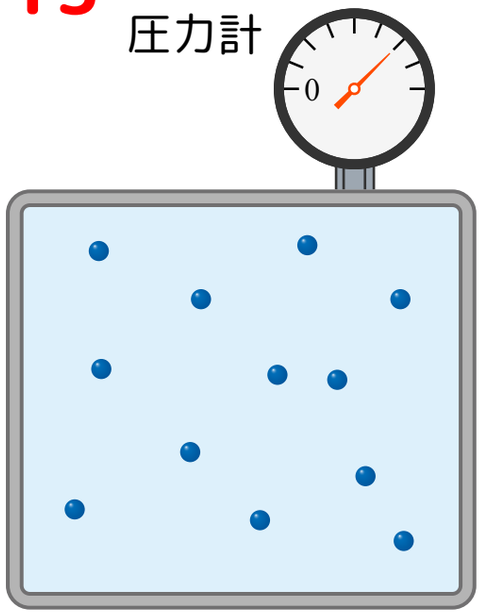
最初に戻る

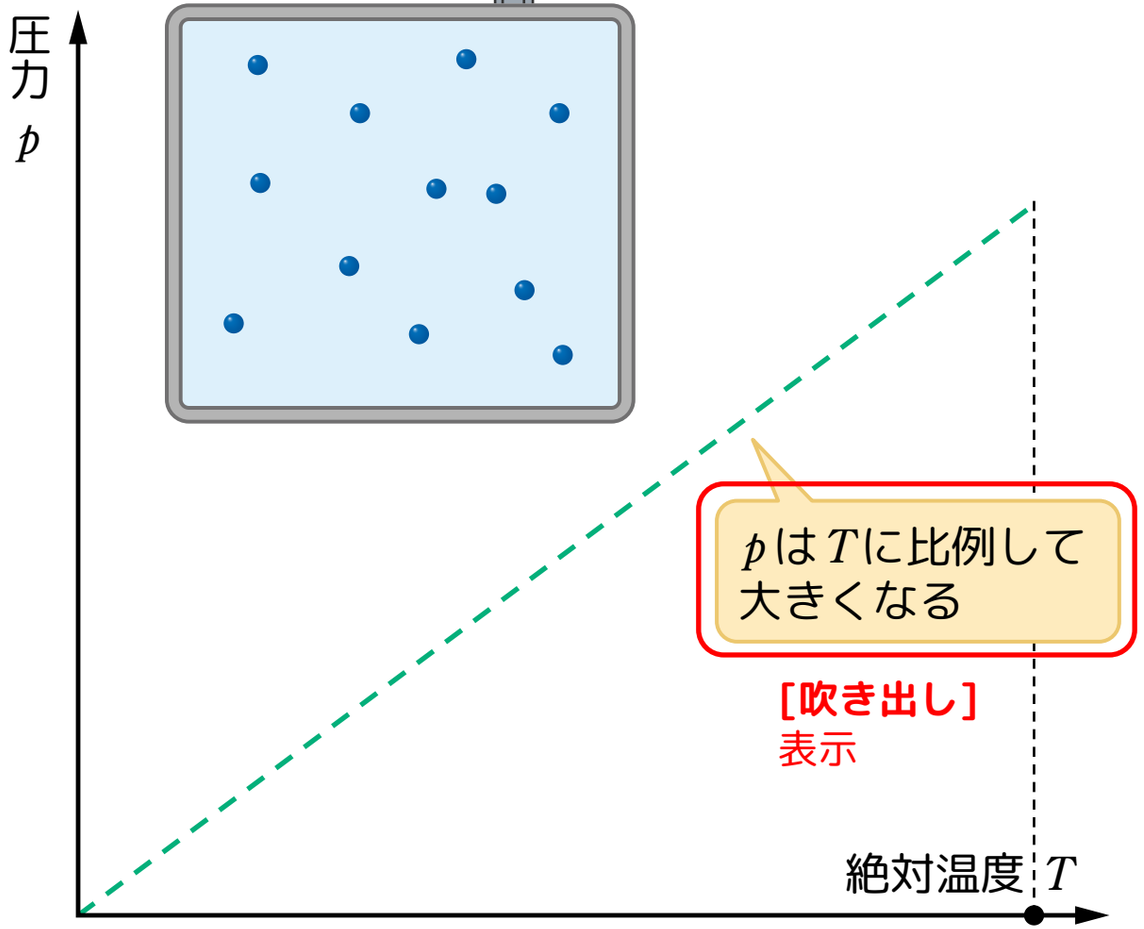
© 数研出版

場面-13

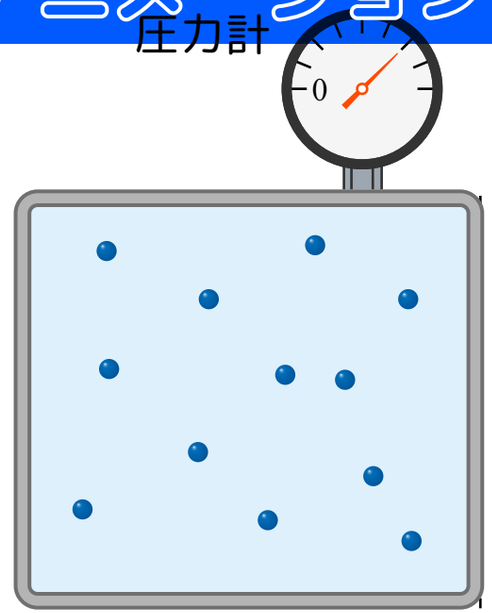
加熱アニメーション停止

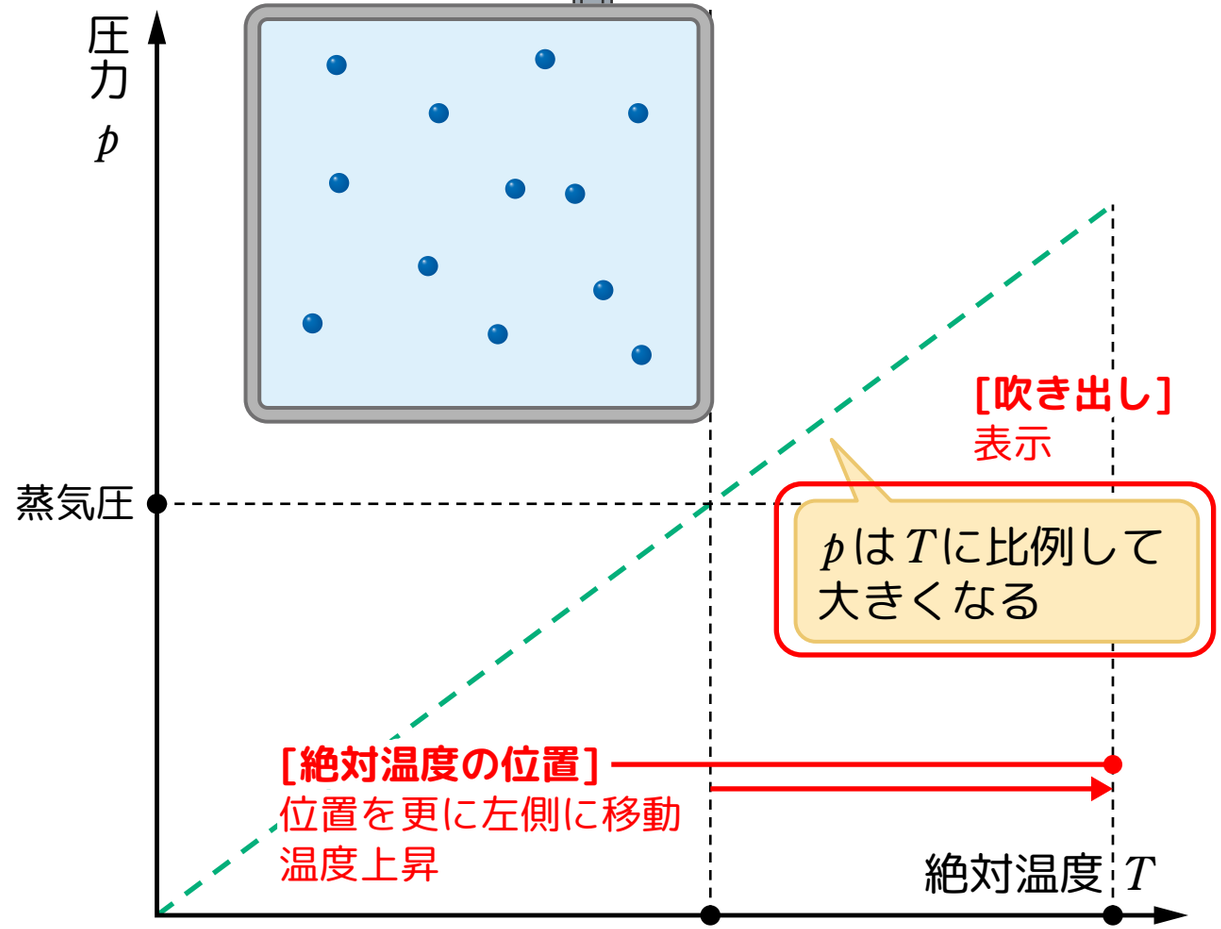
理想気体





実在気体





[冷却する]ボタン
状態：活性

[すこし戻る]ボタン
状態：活性

[一時停止]ボタン
状態：活性

冷却する　加熱する　◀　一時停止　▶　最初に戻る

© 数研出版


最初に戻る
加熱する
冷却する
一時停止
ボタンなど
最初に戻る
加熱する
冷却する
一時停止
再 開
最初に戻る
加熱する
冷却する
一時停止
再 開